

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고(주의) 요구

제 목 : [12] 시스템 SW 기능점수 산정 잘못

소 관 부 서 : 배전운영처

조 치 부 서 : 인사처, 배전운영처

내 용

1. 업무 개요

스마트미터링실은 AMI원격검침시스템(이하 ‘AMI시스템’이라 한다.)을 8개 단위시스템으로 구분하고 기능점수(FP¹⁾) 방식으로 시스템 규모(SW개발비)를 산정한 후 [표 1]과 같이 산정된 유지보수 위탁용역비²⁾를 계약상대자인 한전KDN(주)에게 지급하고 있다.

[표 1] AMI시스템 단위시스템 운영 및 개발 현황

구분	주요 단위시스템	시스템 규모 (FP)	연간 유지보수 비용 (원)
운영중	K-AMI Platform, MDMS 등 8개 시스템	38,429.7	2,131,033,015
개발중	자재관리시스템, 임차회선 관리시스템	2,305.7	-
합계		40,735.4	2,131,033,015

자료 : 스마트미터링실 확인서 제출자료 재구성(3년 평균)

1) FP(Function Point): SW크기를 결정하는 기능 유형별 수량, 성능, 품질요인 등의 영향도를 고려하여 계산되는 수치

2) 유지보수 비용 = SW개발비(개발원가+이윤) × 유지관리 요율 × 낙찰률

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준관리규정」 제34조(준공검사자의 책임)에 따르면 “준공 검사자는 업무담당자와 계약상대자의 시공관리책임자 입회 하에 공사현장을 실사 하여 공사의 항목별로 설계도서대로의 시공 여부를 확인하고 설비인수 사용 여 부에 대한 판정책임을 진다.”라고 규정되어 있다.

「예산편성 및 운영지침」 제24조(예산운영의 원칙) 제1항에 보면 “예산운영부서 및 예산집행부서는 배정된 예산에 대한 운영권한과 책임이 있으며, 예산집행 시점에서 타당성 및 경제성을 재검토하는 등 예산을 효율적으로 운영하여야 한다.”라고 규 정되어 있다.

그리고 「예산집행지침」 제4장 제3조(사업비)를 보면 “전산용역에 대한 비용 산정은 원칙적으로 소프트웨어사업 대가 산정 가이드(한국소프트웨어산업협회)를 상한으로 집행하여야 한다.”라고 되어 있다.

한편 「SW사업 대가산정 가이드」 제3장 제2조(소프트웨어 개발비)에 따르 면 “소프트웨어 개발비 산정은 소프트웨어 개발규모를 기능점수(FP)로 측정하 고 기능점수당 단가를 곱하여 비용을 산출하는 기능점수 방식을 원칙으로 한 다.”라고 되어 있다.

더하여 「SW사업 대가산정 가이드」 제1장 제4조(SW사업 대가산정 공통

사항)에서는 기능점수를 [표 3]과 같이 5가지 유형으로 정의하고 있다.

[표 3] 유형별 기능점수의 정의

• 내부논리파일(ILF, Internal Logical File) - 사용자가 식별할 수 있는 논리적으로 연관된 하나의 데이터그룹 또는 제어정보로서 측정대상 애플리케이션 내부에서 유지되는 파일 • 외부연계파일(EIF, External Interface File) - 사용자가 식별할 수 있는 논리적으로 연관된 하나의 데이터그룹 또는 제어정보로서 측정대상 애플리케이션 내부에서는 오직 참조만 되고 다른 애플리케이션에서 유지되는 파일 • 외부입력(EI, External Input) - 경계 밖에서 들어오는 데이터나 제어정보를 처리하는 단위프로세스로, 하나 이상의 논리파일을 변경하거나 시스템 동작을 변경해야 함 • 외부조회(EQ, External Inquiry) - 데이터나 제어정보를 경계 밖으로 보내는 단위프로세스로 데이터나 제어정보를 단순 검색하여 사용자에게 정보를 제공함. 처리로직은 수학적 계산이나 공식을 포함하지 않으며, 파생 데이터도 생성하지 않음 • 외부출력(EO, External Output) - 외부조회에 추가적인 처리로직을 포함하여 데이터나 제어정보를 경계 밖으로 보내는 단위프로세스로 처리로직은 하나 이상의 수학적 계산, 공식 또는 파생 데이터를 포함해야 함

자료: 「SW사업 대가산정 가이드」 4.1(용어설명) 자료 재구성

그리고 같은 가이드 제1장 제4조(SW사업 대가산정 공통사항)에서는 기능점수를 [표 4]와 같이 5가지 유형으로 정의하고 있다.

[표 4] 유형별 기능점수 산정방식 주요 내용

기능	유형	표준화(안)
ILF	ILF간 서로 종속관계로써 항상 함께 유지되어야 하는 경우	하나의 ILF로 산정 (예시)공지사항과 첨부 데이터
EIF	EIF에서 ILF로 데이터 전송	티로 산정
EI	동일 화면 또는 동일 논리 파일을 참조하는 EI가 여러 개일 경우	개별 산정이 아닌 1개로 산정
EO	화면결과를 프린터, 엑셀로 출력 시	산정대상 아님
EQ	팝업창, 도움말	산정대상 아님
	동일 화면 또는 동일 논리 파일을 참조하는 EQ가 여러 개일 경우	개별 산정이 아닌 1개로 산정

자료: 「EA업무절차서」 부록3 제7조 Case by Case 기능점수 산정방식 표준화 자료 재구성

또한 「ICT운영절차서」 제6장 제25조 제3의 마항에 따르면 “한전 관리부서는 용역업체로부터 기성고(준공) 검사요청서를 접수하면 공사 및 표준품셈관리 규정(現 공사 및 공사비기준 관리규정) 제29조(검사신청), 제30조(기성고 검사자의 임명), 제31조(기성고 검사보고), 제32조(기성고 사정 명세서)에 따라 검사를 시행하고 기성고를 지급한다.”라고 규정하고 있다.

따라서 스마트미터링실은 지침 및 절차서에 규정된 대로 기성고 검사 시 응용SW 유지보수 비용에 직접적인 영향을 미치는 시스템 규모 산정의 적정성에 대하여 정밀하게 점검하고 관리했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 AMI시스템 기능점수 규모의 산정에 대한 적정성을 전수 점검한 결과, 스마트미터링실은 아래 [표 5]와 같이 운영 중인 8개 단위 시스템의 전체 기능점수 38,429.7FP 중 1,883.5FP에 대하여 기능이 중복되거나 기능점수 항목이 아님에도 이를 부적정하게 산정하여 3년간 339백만 원의 유지보수비를 과다하게 지급하였으며, '25. 7. 현재 개발 중인 2개 단위시스템의 전체 기능점수 2,306FP 중 225.9FP는 부적정하게 산정한 것으로 확인된다.

[표 5] AMI 단위시스템별 부적정 기능점수 내역 ('25. 7. 지급기준)

순번	시스템명	시스템 규모(FP)	부적정 기능점수(FP)	유지보수비용(3년)	조치사항
1	K-AMI GIS	2,438.7	8	2,589,818	회수
2	K-AMI 플랫폼	12,506.2	716.1	128,086,237	회수
3	고압원격검침시스템	3,851.2	181.2	42,202,097	회수
4	종합계량정보시스템	1,852.7	135	27,108,217	회수
5	사고객용 원격관리시스템	1,565.4	78.4	13,259,380	회수
6	IMIS수집	850.9	45	3,630,482	회수
7	MDMS운영시스템	1,2871.4	719.8	122,318,498	회수
소 계		35,936.5	1,883.5	339,194,729	-
8	AMIGO 시공입력시스템	2,493.2	394.3	30,596,926	설계변경
9	자재관리시스템	1,605.5	140.4	61,793,287	설계변경
10	임차회선관리시스템	700.2	85.5	21,202,980	설계변경
소 계		4,798.9	620.2	113,593,193	-
합 계		40,735	2,503.7	452,787,922	-

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

이렇게 부적정하게 산정된 내역에 대해 그 원인을 확인한 결과 [표 6]과 같이 6가지 사례로 EA업무절차서와 다르게 적용한 것이 확인되었으며, 이 결과에 대하여 스마트미터링실 단위시스템 담당자들³⁾ 및 용역사 한전KDN(주)는 「EA 업무절차서」의 기준을 정확히 인지하지 못하였다고 인정하였다.

[표 6] AMI시스템 시스템 규모 산정의 부적정 사례별 분류

구 분	내용	규모(FP)
사례 1	로그, 이력, 버전관리 등은 기능에서 제외	496
사례 2	화면 결과를 프린트 엑셀로 출력시 산정대상 아님	1,453.40
사례 3	수정, 삭제는 분리가 아닌 하나의 기능으로 산정	152
사례 4	기능중복	8
사례 5	ILF간 서로 종속관계로써 하나로 통합	382.5
사례 6	동일논리파일을 참조하는 EI,EQ는 1개로 인정	11.8
합 계		2,503.7

자료: 스마트미터링실 단위시스템 담당자와 검토한 기능점수 및 확인서

3) 과다 설계된 8개 단위시스템 및 개발중 2개 단위시스템의 現 담당자: ☒☒☒(3), ☒▽☒(3), ☒☒☒(3), ○○○(3), , ●●●(3)

관련부서 의견 및 검토

스마트미터링실 위탁업무 총괄담당자 ♀♀♀(3) 및 각 단위시스템 담당자 ☒☒☒(3), ☒▽☒(3), ●●●(3)은 “감사실과 스마트미터링실간 부적정하다고 상호 확인한 기능 1,883.5FP에 대해서는 그 부적정을 인정하고 즉시 위탁을 해지하고, '22. 1. 1. 이후 지급한 유지보수비 339,194,729원을 회수하겠다고 하였으며, 아직 계약이 되지 않은 '25년 위탁용역 계약시 금번 감사에서 확인되어 조정이 필요한 2,277.8FP에 대하여 정산하며, 현재 개발 중인 2개 시스템은 설계변경을 통하여 225.9FP를 조치하겠다.”라고 답변하였다.

따라서 8개 단위시스템의 전체 기능점수 38,429.7FP 중 1,883.5FP에 대하여 같은 기능이 중복하는 등 부적정하게 산정되어 연간 약 113백만원 의 유지보수비를 과다하게 지급한 점, 담당기간 동안 시스템의 유지보수업무를 소홀히 한 점 등을 감안 할 때, '22. 1.부터 '24. 12.까지 3년간 지급된 부적정 집행금액에 대한 회수조치 및 책임이 있는 담당자들에게 [표 6]과 같이 금액에 따라 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

[표 6] 담당자별 유지보수 비용 과다 지급 현황

(단위: 원)

담당자	담당기간	담당 시스템수	불필요한 유지보수비용 ¹⁾
☐☐☐(3)	'22. 1.~'24. 12.	6개	174,422,559
○○○(3)	'22. 1.~'24. 1.	1개	83,547,225
☒☒☒(3)	'24. 2.~'24. 12.	3개	74,175,623
☒▽☒(3)	'24. 2.~'24. 3.	1개	7,049,322
합 계			339,194,729

주: 1. 과다 설계된 7개 단위시스템에 대해 지난 3년간 담당자별 불필요한 유지보수비용 지급 현황 산출
자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

다만 부적정하게 산정된 기능점수로 과다지급된 약 3.4억 원에 대하여 한전 KDN(주)로부터 회수가 결정된 점, 담당자들의 근무기간과 과다집행금 등을 고려할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

인사처장은

- ① 기능점수 중복 등 시스템 위탁관리업무를 소홀히 하여 불필요한 유지보수비 174백만 원을 지급한 ■■■(3)에게 ‘경고’를 촉구하여 주시고, **(경고)**
- ② ■■■(3)의 행위에 대한 검토 및 관리를 소홀히 한 직상위자 ☎☎☎(2, 現 1)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, **(주의)**
- ③ 기능점수 중복 등 시스템 위탁관리업무를 소홀히 하여 불필요한 유지보수비용 83백만 원을 지급한 ○○○(3)과 74백만 원을 지급한 ☒☒☒(3)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. **(주의 2)**

배전운영처장은

- ① 과다하게 산정된 시스템 기능점수(1,883.5FP)에 대하여 즉시 유지보수업무 위탁용역을 해지하여 주시고, **(시정)**
- ② 과다하게 지급된 유지보수비 339,194,729원에 대하여 회수하여 주시기 바라며, **(시정)**
- ③ 위탁비가 지급되지 않은 3개 단위시스템에 대하여 설계변경을 시행하여 주시기 바랍니다. **(시정)**

【관련자】

배전운영처(現 ○%%)

차 장

■■■(경고)

[No. 8, 11 병합]

배전운영처(現 ###)

차 장

○○○(주의) [No. 8 병합]

배전운영처

차 장

☒☒☒(주의)

[No. 8, 11 병합]

배전운영처(現 ♠▷▷)

부 장(現 처장) ☒☒☒(주의)

[No. 8, 14 병합]

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
12	시 정 [3]	회수 [339,194,729원] 예산절감 [388,444,200원]	경 고 [1] 주 의 [3]	배전운영처	인사처 배전운영처

[별표] 예산절감 실적

(단위: 원)

순번	시스템명	부적정 기능점수(FP)	연간 유지비용	유지보수비용(3년)
1	K-AMI GIS	8	850,388	2,551,164
2	K-AMI 플랫폼	716.1	55,721,117	167,163,351
3	고압원격검침시스템	181.2	13,362,003	40,086,009
4	종합계량정보시스템	135	8,902,839	26,708,517
5	자고객용 원격관리시스템	78.4	4,476,319	13,428,957
6	IMIS수집	45	1,105,665	3,316,995
7	MDMS운영시스템	719.8	45,063,074	135,189,222
합 계		2503.7	129,481,405	388,444,215